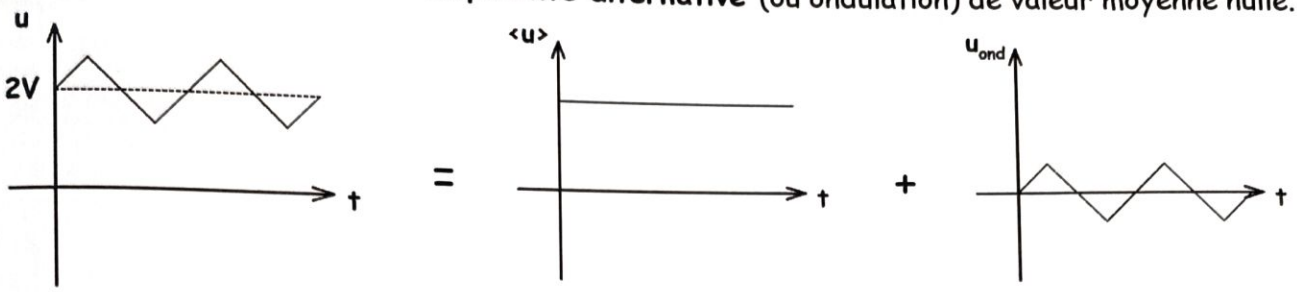
Document 5 : Caractéristiques des multimètres TRMS

⇨ Un multimètre TRMS (« True RMS » en anglais ; « Vrai RMS » ou « Valeur Efficace Vrai » en français) est capable de mesurer correctement la valeur moyenne et la valeur efficace de tout type de signal périodique.

⇨ Tout signal périodique de valeur instantanée u peut être décomposé en une **composante continue** égale à sa valeur moyenne ‹u› et une **composante alternative** (ou ondulation) de valeur moyenne nulle.



Signal complet | Composante continue (valeur moyenne) | Composante alternative (ondulation)

⇨ Un multimètre TRMS mesure :

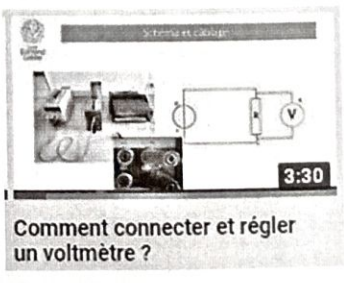
- En position DC : la valeur moyenne
- En position AC : la valeur efficace de la composante alternative (fonction rarement utilisée)
- En position AC+DC : la valeur efficace du signal complet (celle qui nous intéresse)

Remarque : tous les multimètres (non RMS, RMS ou TRMS) ont des limites de mesure en fréquence. Pour connaître cette limite, il faut se référer à la notice constructeur de l'appareil.

Document 6 : Ecriture normalisée des différentes grandeurs

	Tension	**Intensité de courant**
Valeur instantanée :	u ou u(t)	i ou i(t)
Valeur efficace :	U	I
Valeur maximale :	$\widehat{U}$	$\hat{I}$
Valeur minimale :	$\breve{U}$	$\breve{I}$
Valeur moyenne :	‹u› ou ‹u(t)›	‹i› ou ‹i(t)›

Document 7 : Utilisation d'un multimètre en voltmètre



Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KUKaT0goRnc